姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____

密封线 答题时不要超过此线

第十七届全国大学生数学竞赛初赛试卷参考答案
(非数学 A 类, 2025 年)

考试形式: 闭卷　考试时间: 150 分钟　满分: 100 分

题号	一	二	三	四	五	六	总分
满分	30	14	14	14	14	14	100
得分							

注意:

1. 所有答题都须写在本试卷指定的答题区域内.
2. 密封线左边请勿答题, 密封线外不得有姓名及相关标记.
3. 如答题空白不够, 可写在当页背面, 并标明题号.

得分	
评阅人	

一、(本题 30 分, 每小题 6 分)

(1) 设函数 $f(x)=x-\ln(1+x)-\dfrac{1}{2}x\sin x$, $g(x)=ax^3$, 且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$, 则 $a=$ _____.

(2) 设平面过原点与点 $(6,-3,2)$, 且与平面 $4x-y+2z-8=0$ 垂直, 则此平面方程为_____.

(3) 极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=$ _____.

(4) 设函数 $f(u,v)$ 具有一阶连续偏导数, $f(2,0)=3$, $f'_u(2,0)=5$, 又设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz=f(2x-y,xyz)$ 确定的隐函数, 则 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=$ _____.

(5) 设曲线 L 为球面 $x^2+y^2+z^2=4$ 与平面 $x+y+z=3$ 的交线, 则曲线积分

$$\int_L (x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\text{_____}.$$

解答. (1) 根据 Taylor 公式. $\ln(1+x)=x-\dfrac{x^2}{2}+\dfrac{x^3}{3}+o(x^3)$, $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+o(x^3)$, 所以

$$f(x)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3).$$

因为$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{g(x)}=1$，即

$$\lim_{x\to 0}\frac{-\frac{1}{3}x^3+o(x^3)}{ax^3}=1,$$

所以$a=-\dfrac{1}{3}$.

(2) 易得此平面方程为$2x+2y-3z=0$.

注：答案不唯一，系数差个倍数都对，例如：$-2x-2y+3z=0$或$x+y-\frac{3}{2}z=0$也对.

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{(\sqrt[3]{1+x^3}-1)\sin x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^{\sin^2 x}\ln(1+t)\mathrm{d}t}{\frac{1}{3}x^4}$

$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin^2 x)\cdot 2\sin x\cos x}{\frac{4}{3}x^3}=\dfrac{3}{2}$.

(4) 对方程两边关于x求偏导数，得

$$z+x\frac{\partial z}{\partial x}=2f'_u+yf'_v\left(z+x\frac{\partial z}{\partial x}\right).$$

由此解得

$$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{x}\left(\frac{2f'_u}{1-yf'_v}-z\right).$$

注意到$x=1,y=0$时，$z=f(2,0)=3,f'_u(2,0)=5$, 所以

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=0}}=2f'_u(2,0)-3=7.$$

(5) 根据对称性，得

$$\begin{aligned}&\textstyle\int_L(x^2+2xy)\,\mathrm{d}s=\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s+\frac{2}{3}\int_L(xy+yz+zx)\mathrm{d}s\\&=\textstyle\frac{1}{3}\int_L(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}s+\frac{1}{3}\int_L\left((x+y+z)^2-(x^2+y^2+z^2)\right)\mathrm{d}s\\&=\textstyle\frac{1}{3}\int_L(x+y+z)^2\mathrm{d}s=6\pi.\end{aligned}$$

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

二、(本题 14 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，在 $x=0$ 处可导，且满足 $f(x)=x^3+x^2\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}-x\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$. 求函数 $f(x)$ 的表达式.

解答. 易知 $f(0)=0$，所以 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=f'(0)$.

记 $a=f'(0), b=\displaystyle\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x$, 则

$$f(x)=x^3+ax^2-bx. \tag{1}$$

由此得 $a=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(x)}{x}=-b$. ..... (6 分)

再对式子(1)的两边在$[0,1]$上作定积分，得

$$\begin{aligned} b &= \int_0^1 x^3\mathrm{d}x+a\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-b\int_0^1 x\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{4}+\frac{1}{3}a-\frac{1}{2}b. \end{aligned}$$

..... (10 分)

与 $a=-b$ 联立解得 $a=-\dfrac{3}{22}, b=\dfrac{3}{22}$. 所以

$$f(x)=x^3-\frac{3}{22}x^2-\frac{3}{22}x, \quad -\infty<x<+\infty.$$

..... (14 分)

微信公众号：大学生数学竞赛

得分	
评阅人	

三、(本题 14 分) 求微分方程 $y'x\ln x\sin y+(1-x\cos y)\cos y=0$ 的通解.

解答. 将原方程变形为

$$y'\sin y+\frac{1}{x\ln x}\cos y=\frac{1}{\ln x}\cos^2 y. \tag{1}$$

令 $z=\cos y$, 则上述方程可化为$n=2$的 Bernoulli 方程

$$z'-\frac{1}{x\ln x}z=-\frac{1}{\ln x}z^2.$$

..... (6 分)

令$u=z^{-1}$, 原方程可进一步化为非齐次线性方程

$$u'+\frac{1}{x\ln x}u=\frac{1}{\ln x}.$$

利用公式，得上述方程的通解为

$$u=\mathrm{e}^{-\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\left(\int\frac{1}{\ln x}\mathrm{e}^{\int\frac{\mathrm{d}x}{x\ln x}}\mathrm{d}x+C\right)=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (12 分)

将其中的变量换回原变量：$u=z^{-1}=\dfrac{1}{\cos y}$, 得所求通解为

$$\frac{1}{\cos y}=\frac{1}{\ln x}(x+C).$$

..... (14 分)

微信公众号·天津大学数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

四、(本题 14 分) 设 Ω 是由平面 $\Pi_1: x=0$, $\Pi_2: x=y$, $\Pi_3: y=z$, $\Pi_4: z=1$, $\Pi_5: z=2$ 围成的空间区域, 求三重积分 $\iiint\limits_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}}$.

解答. 采用先二后一法. 设 $1 \leqslant z \leqslant 2$, 用平面$z = z$截 Ω 得平面区域: $D_z = \{(x,y)\big|0 \leqslant x \leqslant z, 0 \leqslant y \leqslant x\}$,则

$$\iiint\limits_{\Omega} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z}{\sqrt{y^2+z^2}} = \int_1^2 \mathrm{d}z \iint\limits_{D_z} \frac{\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{\sqrt{y^2+z^2}}.$$

..... (5 分)

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \mathrm{d}y \int_0^y \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{y^2+z^2}} \\ &= \int_1^2 \mathrm{d}z \int_0^z \frac{y}{\sqrt{y^2+z^2}} \mathrm{d}y \end{aligned}$$

..... (10 分)

$$\begin{aligned} &= \int_1^2 \sqrt{y^2+z^2}\Big|_0^z \mathrm{d}z = (\sqrt{2}-1)\int_1^2 z\mathrm{d}z \\ &= \frac{3(\sqrt{2}-1)}{2}. \end{aligned}$$

..... (14 分)

微信公众号·大学生数学竞赛

得分	
评阅人	

五、(本题 14 分) 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的收敛性，其中 $a_n = \sin^2 x \sin^2 2x \dots \sin^2 2^n x, x \in (-\infty, +\infty)$.

解答. (1) 令 $f(x) = \sin^2 x \sin 2x$, 则

$f'(x) = 2\sin^2 x(3 - 4\sin^2 x) = -8\sin^2 x \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2}\right)\left(\sin x + \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

令 $f'(x) = 0$, 在 $(0, \pi)$ 中得到两个根 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{2\pi}{3}$.

容易证明函数 $f(x)$ 在 $\left(0, \frac{\pi}{3}\right) \cup \left(\frac{2\pi}{3}, \pi\right)$ 上单调增加，在 $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right)$ 上单调减少.

..... (4 分)

(2) 由于 $f(x)$ 的周期为 π, $f(0) = f(\pi) = 0$, $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的最大值和最小值分别为 $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3\sqrt{3}}{8}$ 和 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = -\frac{3\sqrt{3}}{8}$. 故 $|f(x)| \leqslant \frac{3\sqrt{3}}{8}$. ..... (9 分)

最后，由

$$a_n^{3/2} = |\sin x| \cdot |f(x)f(2x)\cdots f(2^{n-1}x)| \cdot |\sin^2 2^n x| \leqslant \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^n,$$

知 $a_n \leqslant \left(\frac{3\sqrt{3}}{8}\right)^{\frac{2n}{3}} = \left(\frac{3}{4}\right)^n$. 从而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

..... (14 分)

微信公众号：大学生数学竞赛

姓名:_____ 准考证号:_____ 所在院校:_____ 考场号:_____ 座位号:_____ 专业:_____
密封线 答题时不要超过此线

得分	
评阅人	

六、(本题 14 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续可导且满足以下三个条件：

(i) $\int_a^b f(x)\mathrm{d}x = \int_a^b g(x)\mathrm{d}x = 0$;

(ii) $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0, x \in [a,b]$;

(iii) $g(x)$ 在 (a,b) 上有唯一零点 ξ.

证明：(1) $\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = -\int_a^b g(x)\left(\int_a^x f(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x$.

(2) $\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0$.

证明. (1) 记 $F(x) = \int_a^x f(s)\mathrm{d}s, G(x) = \int_a^x g(s)\mathrm{d}s$, 则由分部积分

$$\int_a^b f(x)G(x)\mathrm{d}x = \int_a^b G(x)\mathrm{d}F(x) = -\int_a^b F(x)g(x)\mathrm{d}x,$$

这里，用到了条件 $F(b) = G(b) = 0$. ..... (4 分)

(2) 显然，$g'(\xi) \neq 0$, 不妨设 $g'(\xi) > 0$, 则在 $[a,\xi)$ 上 $g(x) < 0$，在 $(\xi,b]$ 上 $g(x) > 0$.

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\iint_D (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s,$$

其中，$D = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant x \leqslant b\}$. ..... (8 分)

把 D 分成三部分：$D = D_1 \cup D_2 \cup D_3$, 其中，$D_1 = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant x \leqslant \xi\}$, $D_2 = \{(x,s)\,|a \leqslant s \leqslant \xi \leqslant x \leqslant b\}$, $D_3 = \{(x,s)\,|\xi \leqslant s \leqslant x \leqslant b\}$.

由条件 $f'(x)g(x) - f(x)g'(x) > 0$ 知 $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ 在 $[a,\xi)$ 和 $(\xi,b]$ 上严格单调递增，从而在 D_1 和 D_3 上，$f(x)g(s) - f(s)g(x) \geqslant 0$ 且不恒等于 0 , 故

$$\iint_{D_1\cup D_3} (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s > 0. \quad \text{.....} \quad (12\text{ 分})$$

又

$$\begin{aligned}\iint_{D_2} (f(x)g(s) - f(s)g(x))\,\mathrm{d}x\mathrm{d}s &= \int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x\int_a^\xi g(s)\mathrm{d}s - \int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x\int_a^\xi f(s)\mathrm{d}s\\ &= 0,\end{aligned}$$

最后一个等式用到了 $\int_\xi^b f(x)\mathrm{d}x = -\int_a^\xi f(s)\mathrm{d}s, \int_\xi^b g(x)\mathrm{d}x = -\int_a^\xi g(s)\mathrm{d}s$.

综上，$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)\mathrm{d}s\right)\mathrm{d}x > 0$. ..... (14 分)

微信公众号·大学生数学竞赛